



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Архитектура информационных систем

Технологический ландшафт

Базовые информационные процессы

- Поиск
- Сбор
- Анализ
- Обработка
- Хранение
- Систематизация
- Передача
- Кодирование
- Шифрование
- Интерпретация*

Подсистемы информационных систем

- Подсистема ввода информации
- Подсистема передачи информации
- Подсистема хранения информации
- Подсистема обработки информации
- Подсистема визуализации информации
- Управляющая подсистема*



История развития архитектуры информационных систем

1960-е — настоящее время

Монолитные системы (1960–1980-е годы)

- Ранние ИС строились как монолитные приложения, где все компоненты (логика, данные, интерфейс) были тесно связаны.
- Пример: мейнфреймы с централизованной обработкой данных.
- Недостатки: сложность масштабирования, высокая стоимость обслуживания.



IBM System/360



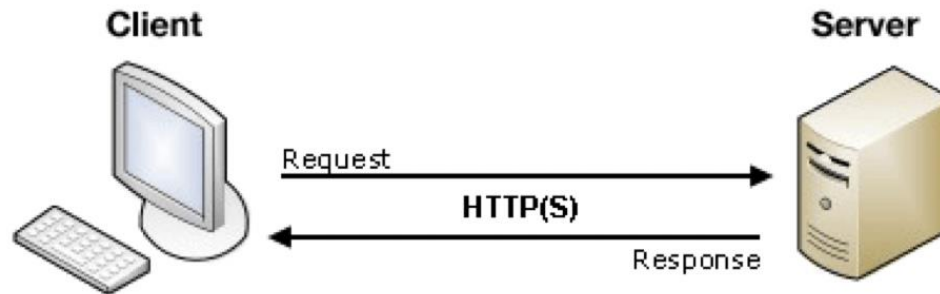
EC-1035



IBM System Z

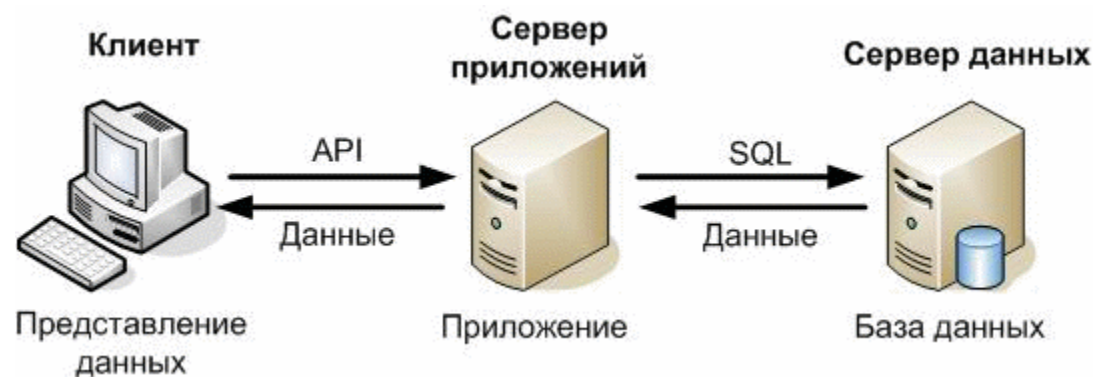
Клиент-серверная архитектура (1980–1990-е годы)

- Появление персональных компьютеров привело к разделению систем на клиентскую и серверную части.
- Клиент отвечал за интерфейс, сервер — за обработку данных.
- Пример: системы управления базами данных (СУБД), веб-серверы.
- Недостатки: ограниченная масштабируемость, зависимость от сети.



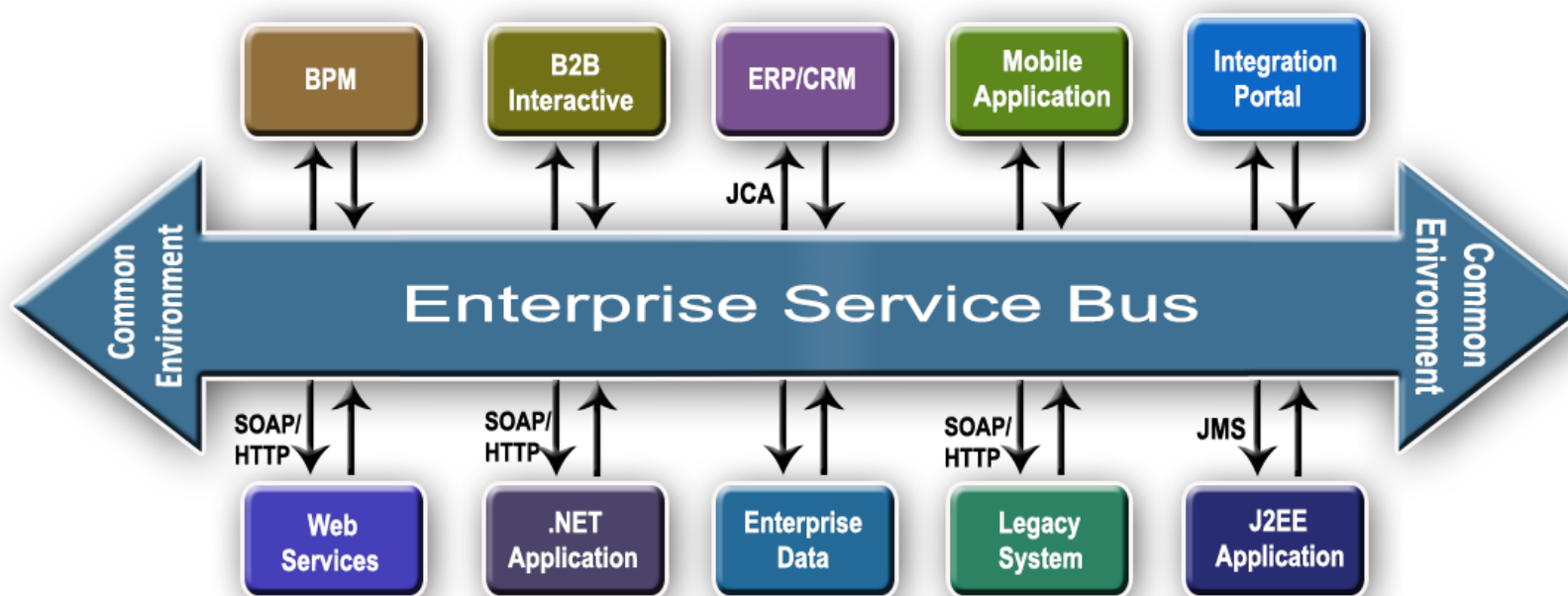
Многоуровневая архитектура (1990–2000-е годы) ИСХТ

- Системы стали разделяться на уровни: презентационный (интерфейс), бизнес-логика и данные.
- Пример: веб-приложения с использованием технологий Java EE, .NET.
- Преимущества: улучшенная масштабируемость, гибкость.



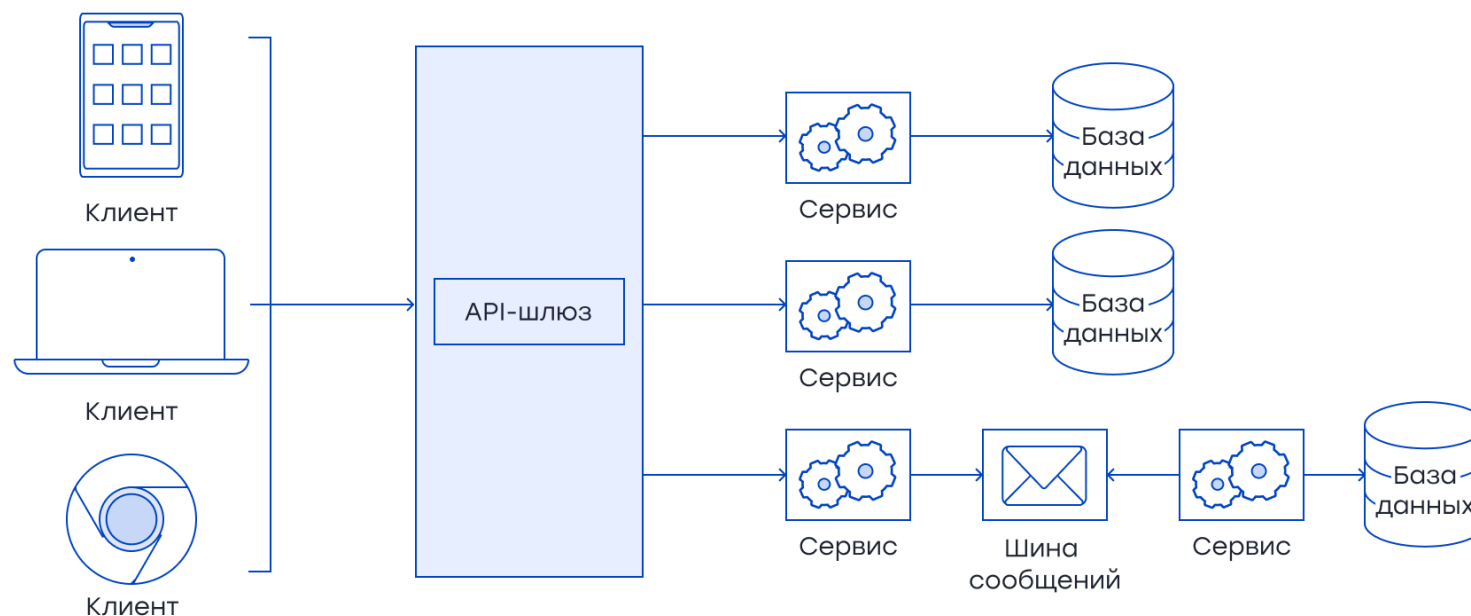
Сервис-ориентированная архитектура SOA (2000–2010-е годы)

- Системы стали строиться на основе независимых сервисов, взаимодействующих через стандартные протоколы (SOAP, REST).
- Пример: корпоративные системы интеграции.
- Преимущества: повторное использование компонентов, гибкость.



Микросервисная архитектура (2010-е годы — НВ)

- Системы разбиваются на небольшие независимые сервисы, каждый из которых выполняет одну функцию.
- Пример: облачные приложения, использующие Docker и Kubernetes.
- Преимущества: высокая масштабируемость, отказоустойчивость, гибкость разработки.



Современная архитектура информационных систем

Ключевые принципы

- **Микросервисы:**

- Разделение системы на независимые компоненты, которые могут разрабатываться, тестироваться и развертываться отдельно.
- Использование контейнеризации (Docker) и оркестрации (Kubernetes).

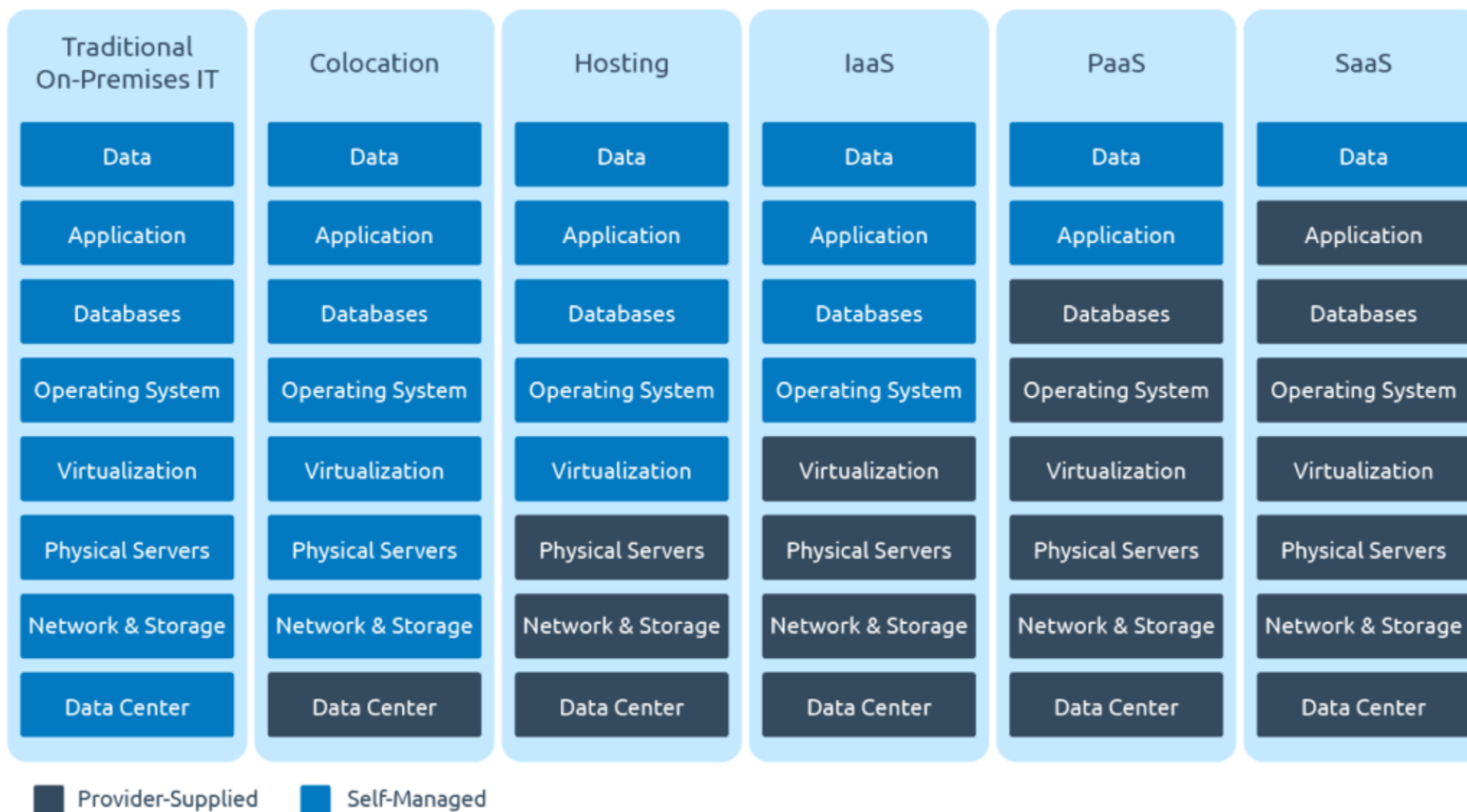


- **Облачные вычисления:**

- Использование облачных платформ (AWS, Azure, Google Cloud) для хранения данных и выполнения вычислений.
- Модели SaaS, PaaS, IaaS.



Модели облачных служб



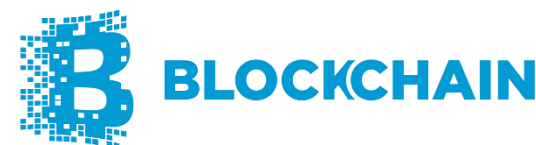
- **Большие данные и аналитика:**

- Обработка больших объемов данных с использованием технологий Hadoop, Spark, NoSQL (MongoDB, Cassandra).
- Внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта.



- **Кибербезопасность:**

- Интеграция систем защиты данных, шифрования и аутентификации.
- Использование блокчейна для обеспечения прозрачности и безопасности.

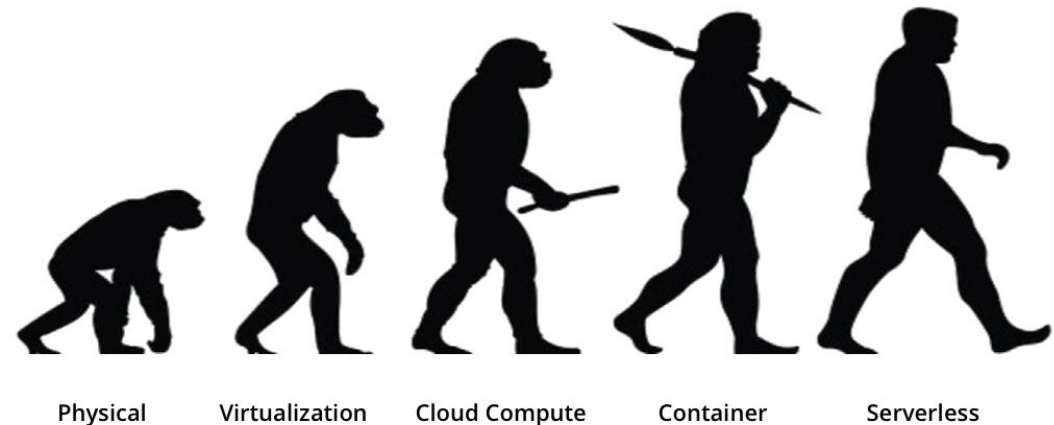


- **Интернет вещей (IoT):**

- Подключение устройств к сети для сбора и анализа данных в реальном времени.
- Пример: умные дома, промышленный IoT.

- **Бессерверные вычисления (Serverless):**

- Разработка приложений без необходимости управления серверами.
- Пример: AWS Lambda, Azure Functions.
- Модель FaaS



Перспективы развития информационных систем

Тенденции

- **Квантовые вычисления:**

- Внедрение квантовых компьютеров для решения сложных задач, таких как криптография и оптимизация.

- **Искусственный интеллект и машинное обучение:**

- Более глубокое внедрение AI/ML в процессы анализа данных, автоматизации и принятия решений.

- **Edge Computing:**

- Обработка данных на периферии сети (ближе к источнику данных) для уменьшения задержек и повышения производительности.

- **5G и сети нового поколения:**

- Увеличение скорости передачи данных и снижение задержек, что откроет новые возможности для IoT и мобильных приложений.

- **Цифровые двойники (Digital Twins):**

- Создание виртуальных копий физических объектов для моделирования и анализа.

- **Экосистемы и открытые стандарты:**

- Развитие экосистем, основанных на открытых стандартах, для обеспечения совместимости и интеграции различных систем.

Темы докладов

Темы докладов

1. Монолитные системы
2. Клиент-серверная архитектура
3. Многоуровневая архитектура
4. Сервис-ориентированная архитектура
5. Микросервисная архитектура
6. Облачные и безсерверные вычисления
7. Большие данные и аналитика
8. Кибербезопасность
9. Интернет вещей
10. Квантовые вычисления
11. Edge Computing
12. 5G и сети нового поколения